



REDES E COMUNICAÇÕES 2

ENCAMINHAMENTO DINÂMICO IGP – OSPF MULTI AREA

Nuno Fonseca

Configuração OSPFv2 Multi Area

O QUE É OSPF

- OSPF (Open Shortest Path First) é um protocolo de encaminhamento (routing protocol) do tipo link-state, intra-domain e dinâmico, usado principalmente em redes de média a grande escala.
- OSPF calcula os melhores caminhos com base no algoritmo de Dijkstra.

CONCEITO DE ÁREAS EM OSPF

- Uma área OSPF é uma subdivisão lógica da rede OSPF. As áreas servem para:
 - Reduzir o tamanho da tabela de encaminhamento.
 - Limitar o flooding de LSAs (Link-State Advertisements).
 - Aumentar a escalabilidade da rede.
- A área 0 (zero) é chamada de Área Backbone — todas as outras áreas devem ligar-se a ela (direta ou indiretamente).

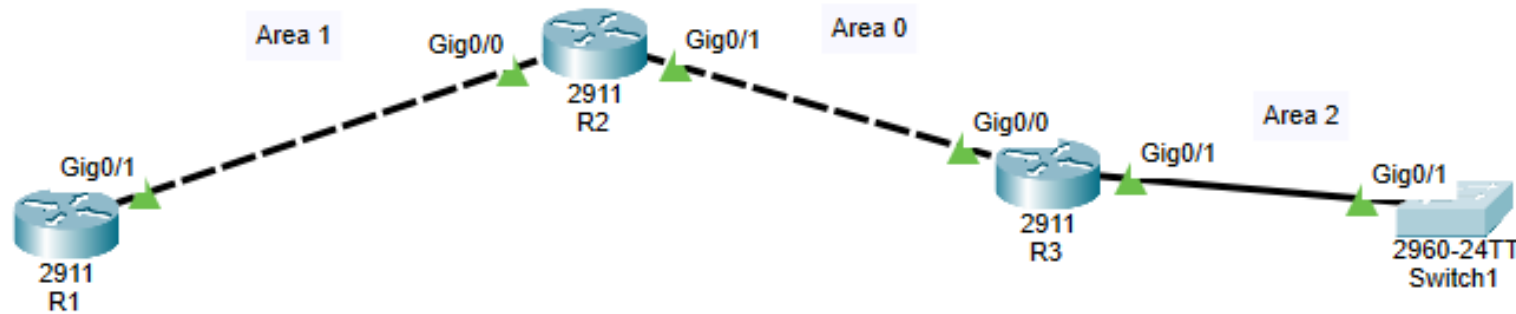
OSPF MULTI-AREA: O QUE É?

- OSPF Multi-Area significa que a rede está dividida em várias áreas OSPF, normalmente da seguinte forma:
 - Uma área principal (Área 0).
 - Uma ou mais áreas adicionais (ex: Área 1, Área 2, etc.).
- Isto ajuda a controlar a propagação de LSAs e melhora o desempenho geral da rede.

TIPOS DE ENCAMINHADORES OSPF

- Internal Router: Todos os interfaces estão na mesma área.
- Backbone Router: Tem pelo menos uma interface na Área 0.
- Area Border Router (ABR): Liga duas ou mais áreas diferentes (ex: Área 0 e Área 1). Faz resumo de rotas.
- Autonomous System Boundary Router (ASBR): Liga o OSPF a outro sistema (ex: BGP, EIGRP).

EXEMPLO DE OSPF MULTI-AREA



- R1 está apenas na Área 1 → Internal Router.
- R2 tem interfaces na Área 1 e Área 0 → ABR.
- R3 está na Área 2 → ABR entre Área 0 e Área 2 faz a ligação.

VANTAGENS DE OSPF MULTI-AREA

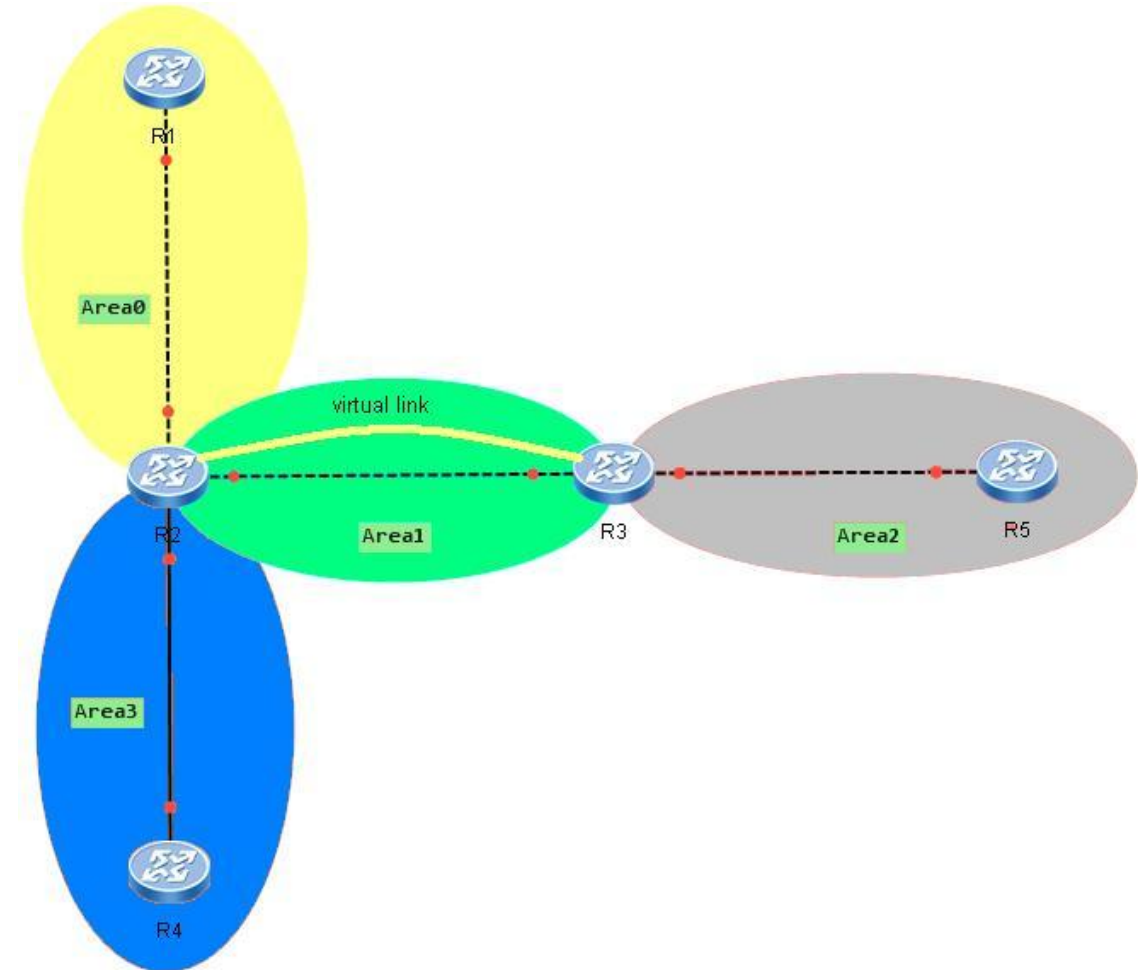
- Escalabilidade (menos LSAs por área)
- Mais rápido em redes grandes (menos cálculo de SPF)
- Melhor organização da rede
- Sumário de rotas nos ABRs (reduz tamanho das tabelas)

REGRAS IMPORTANTES

- Todas as áreas devem estar ligadas à Área 0.
- Se não estiverem diretamente ligadas, é preciso usar túneis ou virtual links.
- ABRs fazem a sumarização de rotas entre áreas.

O QUE SÃO VIRTUAL LINKS

- Um **Virtual Link** é:
 - Uma ligação lógica (não física) que “simula” uma conexão direta à Area 0
- Ou seja:
 - Cria um **túnel OSPF** através de outra área
 - Permite que uma área “isolada” comunique com a backbone



REQUISITOS PARA VIRTUAL LINKS

- Dois routers ABR (Area Border Routers)
- Uma área de trânsito (não pode ser stub)
- Configuração com Router ID do vizinho
- Importante:
 - O virtual link é configurado **entre ABRs**

REQUISITOS PARA VIRTUAL LINKS

- Deve ser usado para
 - Situações temporárias
 - Correção de erros de design
 - Migrações de rede

PROBELMAS COMUNS

- Dependência da área intermédia
- Maior complexidade
- Troubleshooting difícil
- Pode afetar convergência

Nuno Fonseca

nuno.fonseca@my.istec.pt

